तत्वों का आवर्त वर्गीकरण

Introduction:- हमारे आस - पास के पदार्थ तत्व , मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं ।

तत्व - ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं , तत्व कहलाते हैं ।

उदाहरण सोडियम , सोना , मैग्नीशियम , इत्यादि

- अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं ।

तत्वों के वर्गीकरण :- नये नये तत्वों के खोज के बाद तत्वों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे उनके वर्गीकरण की आवश्यकता बढ़ती गयी। तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ है उनकों उनके गुणधर्मों के आधार पर अलग-अलग समूहों में व्यवस्थित ढंग से रखना |

तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास :-

1. धातु और अधातु में वर्गीकरण (Classification into metals and nonmetals) :- सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में लभ्वाजे ने तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया उनेक अनुसार, कुछ गुण सभी धातुओं में समान रूप से पाए जाते है | इसी प्रकार अधातुओं में भी कुछ गुण समान रूप से पाए जाते हैं |

दोष :-

(i) यह वर्गीकरण इतना साधारण है कि उसके आधार पर तत्वों के गुणों का समुचित अध्ययन नहीं किया जा सकता है |

(ii) यह वर्गीकरण बहुत सी धातुओं के बीच विभिन्नता की व्याख्या नहीं कर पाता है |

2. डॉबेराइनर के त्रिक (Dobereiner's Triads) :-

डॉबेराइनर ने तीन तत्वों का त्रिक बनाया जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही (बढ़ते) क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, अन्य दो किनारे वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है | इस नियम को डॉबेराइनर का त्रिक का नियम कहते हैं |

उदाहरण:

डॉबेराइनर के त्रिक		
Li	Ca	Cl
Na	Sr	Br
K	Ba	I

तत्व	परमाणु द्रव्यमान
लीथियम (Li)	7.0
सोडियम (Na)	23.0
पोटैशियम (K)	39.0

औसत = $\frac{7+39}{2} = 23$

सोडियम (Na) का परमाणु भार अन्य दो तत्वों लीथियम (Li) तथा पोटैशियम (K) के परमाणु द्रव्यमान का औसत है।

notesstreet.in

डॉबेराइनर त्रिक की विशेषताएँ :–

- इसमें तत्वों की क्रमबद्धता पाई जाती है |
- यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों में एक संबंध स्थापित करता है |

डॉबेराइनर त्रिक की सीमाएँ: जिस आधार पर डॉबेराइनर ने त्रिक बनाए थे उस आधार पर वे तीन ही त्रिक का पता लगा पाए वे अन्य तत्वों के साथ कोई और त्रिक नहीं बता सके | इसलिए त्रिक में तत्वों को वर्गीकृत करने की यह पद्धति (System) सफल नहीं रही |

3. न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत (Newland's Law of Octaves):

अंग्रेज़ वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम (बढ़ते क्रम) में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे 'न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत' के नाम से जाना जाता है।

जैसे ,

सा	रे	ग	म	प	ध	नि	सा
H	Li	Be	B	C	N	O	F
F	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
Cl	K	Ca	Ti	Cr	Mn	Fe	Ni

न्यूलैंड के अष्टक में, सोडियम (Na) लिथियम के बाद आठवें स्थान पर है, तथा दोनों के गुणधर्म लगभग समान हैं। उसी तरह बेरिलियम तथा मैग्निशियम के गुणधर्म समान हैं।

न्युलैंड्स का अष्टक नियम की सीमाएँ:

1. अष्टक का नियम का यह सिद्धांत केवल कैल्सियम तक ही लागु होता था ।

2. न्युलैंड ने सोचा 56 तत्वों के अलावा भविष्य में अन्य तत्व नहीं मिल सकेगा, लेकिन बाद में नए तत्व पाए गए और मिले तत्वों के गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से नहीं मिलते थे।

3. न्युलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक प्रकार से लागू हो सका ।

4. आयरन को कोबाल्ट एवं निकैल से दूर रखा गया है जबकि उनके गुणधर्म में समानता है |

4. मेंडेलिफ की आवर्त सारणी :

- मेन्डेलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया।
- जब मेन्डेलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे।
- उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया |
- मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी में उर्ध्व स्तंभ को 'ग्रुप' (समूह) तथा क्षैतिज पंक्तियों को 'पीरियड' (आवर्त) कहते हैं
- मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी में आठ ग्रुप तथा छ: आवर्त हैं।
- मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी में प्रथम से लेकर सातवें ग्रुप दो दो उप ग्रुप में बाँटी गई है, जिन्हें "ग्रुप A " तथा " ग्रुप B" कहा जाता है।

notesstreet.in

- मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी में चौथे आवर्त से लेकर सातवें आवर्त तक दो ? दो भागों, प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में बाँटी गई है।

मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी

Group	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Oxide Hydride	R_2O RH	RO RH_2	R_2O_3 RH_3	RO_2 RH_4	R_2O_5 RH_3	RO_3 RH_2	R_2O_7 RH	RO_4
Periods	A B	A B	A B	A B	A B	A B	A B	
1	H 1.008							
2	Li 6.93	Be 9.01	B 10.81	C 12.01	N 14.00	O 15.99	F 18.99	
3	Na 22.99	Mg 24.31	Al 26.98	Si 28.09	P 30.97	S 32.06	Cl 35.45	
4 1st Series 2nd Series	K 39.10 Cu 63.5	Ca 40.08 Zn 65.4	— 44 — 68	Ti 47.90 — 72	V 50.94 As 74.9	Cr 52.10 Se 79.0	Mn 54.9 Br 79.9	Fe Co Ni 55.85 58.93 58.71
5 1st Series 2nd Series	Rb 85.5 Ag 107.9	Sr 87.6 Cd 112.4	Y 88.9 In 114.82	Zr 91.2 Sn 118.69	Nb 92.91 Sb 121.75	Mo 95.94 Te 127.60	Tc 99.0 I 126.9	Ru Rh Pd 101.0 102.9 106.4
6 1st Series 2nd Series	Cs 132.9 Au 196.97	Ba 137.3 Hg 200.59						

ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक का चुनाव:

उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया।

मेंडेलीफ़ की आवर्त सारणी का अवलोकन :

(i) अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था |
(ii) अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए।
(iii) यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं।

मेंडेलीफ का आवर्त नियम अथवा मेंडेलीफ़ का आवर्त सिद्धांत:

मेंडेलीफ का आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते है। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं |

notesstreet.in

मेंन्डेलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ :

(i) सभी तत्वों का वर्गीकरण संभव हो सका ।
(ii) उन्होंनें आर्वत सारणी में तत्वों के द्रव्यमान को अपना आधार बनाया।
(iii) इस आर्वत सारणी में नयें तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोडे गए जिन्हें बाद में खोज लिया गया ।
(iv) जब अक्रिय गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका।

मेंडिलिफ की आर्वत सारणी की सीमाएँ :

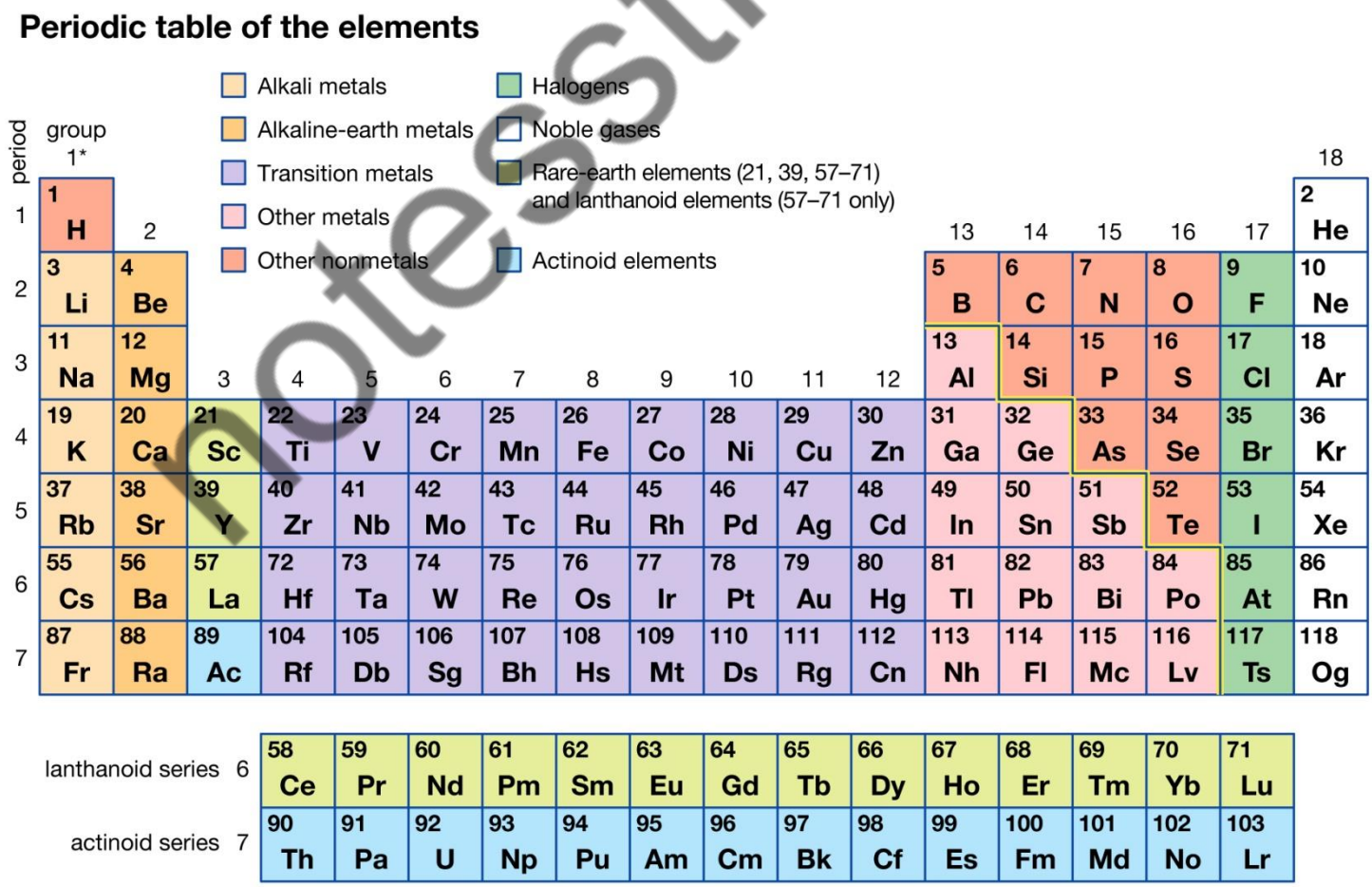
(i) मेंडेलीफ की आर्वत सारणी में हाइड्रोजन को न्यायसंगत स्थान नहीं दिया गया है।

(ii) इस आर्वत सारणी में समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है।

5. आधुनिक आवर्त सारणी : हेनरी मोज्ले ने सन 1913 में बतलाया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तथा तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की गई

आधुनिक आवर्त नियम: आधुनिक आर्वत सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते है

NOTE :- परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटोनों की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु-संख्या (Z) के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है



notesstreet.in

आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडेलीफ़ की आवर्त सारणी में अंतर:

आधुनिक आवर्त सारणी	मेंडेलीफ़ की आवर्त सारणी
1. तत्वों को बढते परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित किया गया है।	**1.** तत्वों को बढते परमाणु द्रव्यमानों में व्यवस्थित किया गया है।
2. इस आवर्त सारणी में 18 उध्वार्धर स्तंभ और 7 क्षैतिज पंक्तिया है।	**2.** इस आवर्त सारणी में 8 उध्वार्धर स्तंभ और 6 क्षैतिज पंक्तिया है।
3. तत्वों के समस्थानिकों को उनके संगत तत्वों के स्थान पर ही रखा गया है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते है।	**3.** तत्वों के समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं मिले है।
4. रासायनिक रूप से असमान तत्वों को पृथक पृथक वर्गो में रखा गया है।	**4.** रासायनिक रूप से असमान तत्वों को एक साथ रखा गया है।

आधुनिक आर्वत सारणी में उत्कृष्ट गैसों की स्थिति: आधुनिक आवर्त सारणी के अठारवें ग्रुप (18th group) में सभी अक्रिय गैसों को रखा गया है।

उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखने के निम्नलिखित कारण हैं :

(i) उत्कृष्ट गैसों की खोज बाद में हुई, फिर मेंडेलीफ़ आवर्त सारणी में पूर्व व्यवस्था में बीना किसी परिवर्तन के ही रखा जा सका |

(ii) ये सभी समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं | और ये अक्रिय होते हैं क्योंकि इनकी संयोजकता शुन्य होता है |

(iii) इनका अष्टक पूर्ण होता है और ये किसी भी तत्व से इलेक्ट्रान की साझेदारी नहीं करते है | ये एकल परमाणुक होते हैं |

समूह (Groups): आवर्त सारणी के उर्ध्व (vertical) कतारों को 'समूह' या 'वर्ग' कहा जाता है।
आधुनिक आवर्त सारणी में समूह, बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रानिक विन्यास को दर्शाता है एक समूह में तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रोनों की संख्या समान रहती है | इस कारण किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के मुख्य गुण समान होते हैं।

- हल्की धातुएँ - वर्ग 1 और 2 .
- अल्कली धातुएं - वर्ग 1.
- क्षारीय मृदा धातु - वर्ग 2.
- भारी धातुएँ या संक्रमण धातुएँ' - वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 .
- अधातुएँ - वर्ग 13, 14, 15, 16 और 17.
- अक्रिय गैसें - वर्ग 18 .

खण्ड या ब्लॉक :- संयोजक इलेक्ट्रानों के आधार पर तत्वों को 4 खण्डों में बाँटा गया है- **s, p, d, f .**

s-block – वर्ग 1 तथा 2 .

p-block – वर्ग 13 से 18 .

d-block – वर्ग 3 से 12 .

f-block – लैन्थेनाइड और ऐक्टिनाइड (Lanthanide and Actinide series).

notesstreet.in

आवर्त (Periods): आवर्त सारणी के क्षैतिज (Horizontal) कतारों को आवर्त कहते हैं।

- प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्त्व हैं, यह सबसे छोटा आवर्त है।
- दूसरे और तीसरे आवर्त में आठ-आठ तत्त्व हैं। इन्हें 'लघु आवर्त' (short period) कहते हैं।
- चौथे और पाँचवें आवर्त में 18-18 तत्त्व हैं। इन्हें 'दीर्घ आवर्त' कहते हैं।
- छठे आवर्त में 32 तत्त्व हैं। यह सबसे बड़ा आवर्त है।
- सातवाँ आवर्त अपूर्ण है।
- छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के तत्त्व हैं। इन्हें 'लैन्थेनाइड' कहते हैं।
- सातवें आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 89 से103 वाले तत्त्व हैं। इन्हें ऐक्टिनाइड (actinides) कहते हैं।

आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति:

आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। तत्व द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है।

संयोजकता: किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है।

आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान कैसे जानें? :- किसी भी तत्व का परमाणु संख्या जानकर आधुनिक आवर्त सारणी में उसका स्थान जाना जा सकता है।

आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान निकालने की प्रक्रिया :-

Step – 1 सर्वप्रथम जिस तत्व का आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात किया जाना है, उसका परमाणु संख्या ज्ञात करें।

परमाणु संख्या (Z)	तत्व का नाम	प्रतीक	याद रखने की ट्रिक
1	हाइड्रोजन	H	**Hi**
2	हीलियम	He	**He**llo
3	लिथियम	Li	**Li**sten
4	बेरेलियम	Be	B (**Be**)
5	बोरान	B	**B**
6	कार्बन	C	**C**
7	नाइट्रोजन	N	**N**ews
8	ऑक्सीजन	O	**O**n
9	फ्लोरीन	F	**F**riday
10	नियोन	Ne	Night (**Ne**)
11	सोडियम	Na	**Na**
12	मैग्नीशियम	Mg	**M**an**g**o
13	एल्युमिनियम	Al	**Al**addin
14	सिलिकॉन	Si	Se (**Si**)
15	फास्फोरस	P	**P**epsi
16	सल्फर	S	**S**oda
17	क्लोरीन	Cl	**Cl**a
18	आर्गन	Ar	**Aur**

notestreet.in

19	पोटैशियम	K	**K**eemti
20	कैल्सियम	Ca	**Ca**r

Step – 2 परमाणु संख्या ज्ञात होने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें।

इलेक्ट्रॉन विन्यास :- किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉन विन्यास (electron configuaration) कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास की सहायता से किसी तत्त्व की आवर्त सारणी में स्तिथि प्राप्त की जाती है जैसे : कोन से आवर्त में है ,कोन से वर्ग में है, कोन से ब्लॉक का तत्त्व है, आदि....

किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कुछ मूल जानकारियों का पता होना आवश्यक है। जैसे:

a. परमाणु संख्या (Z)

b. कक्षा (K,L,M,N)

c. उपकक्षा (s,p,d,f)

a. परमाणु संख्या (Z):- किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसे Z प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है

b. कक्षा (Orbit / Shell) :- परमाणु में नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जो, इन कक्षाओ मे ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। परमाणु के चारो और इन कक्षाओं को अंग्रेजी के अक्षर K, L, M, N, ... द्वारा दर्शाया जाता है।

किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना इस सूत्र $2n^2$ जहाँ 'n' कक्षा संख्या है,

K = 1 कक्षा (n = 1) ⟹ 1 कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्यां = $2n^2=2(1)^2=2\times1=2$

L = 2 कक्षा (n=2) ⟹ 2 कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्यां = $2n^2=2(2)^2=2\times4=8$

M = 3 कक्षा (n=3) ⟹ 3 कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्यां = $2n^2=2(3)^2=2\times9=18$

N = 4 कक्षा (n=4) ⟹ 4 कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्यां = $2n^2=2(4)^2=2\times16=32$

c. उपकक्षा (Orbital / Subshell) :- कक्षा छोटे - छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे रहते हैं, जिसे Sub shell या उपकक्षा कहा जाता है। इसे, s, p, d, f से सूचित करते हैं।

s - Sharp

p - Principle

d - Diffuse

f - Fundamental

उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या

1st कक्षा (K कक्षा) में केवल एक उपकक्षा 's' होती है, 1 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है

अत: s उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्यां = **2**

notesstreet.in

2nd कक्षा (L कक्षा) में दो उपकक्षाएं ' s 'और 'p ' होती हैं। चूँकि 2nd कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है

तथा s - उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्यां = 2

अत: p - कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्यां = 8−2= **6**

3rd कक्षा में तीन उपकक्षा s, p तथा d होती है 3rd कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्यां = 18

और, s- कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्यां = 2

और, p- कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्यां = 6

अत: d- कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्यां=18 – 2 – 6 = 18 – 8 = **10**

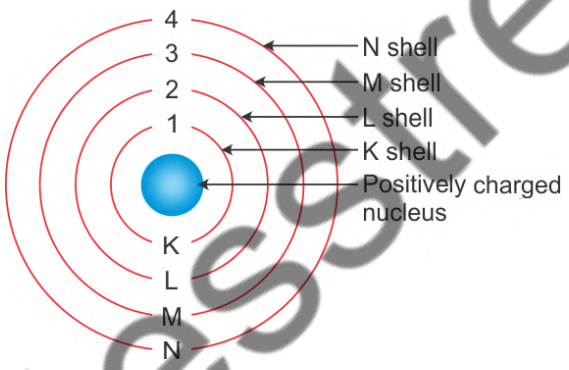
4th कक्षा में चार उपकक्षा s, p, d और f होती है , 4th कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्यां = 32

तथा, s- कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्यां = 2

और, p- कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्यां = 6

और, d-कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्यां = 10

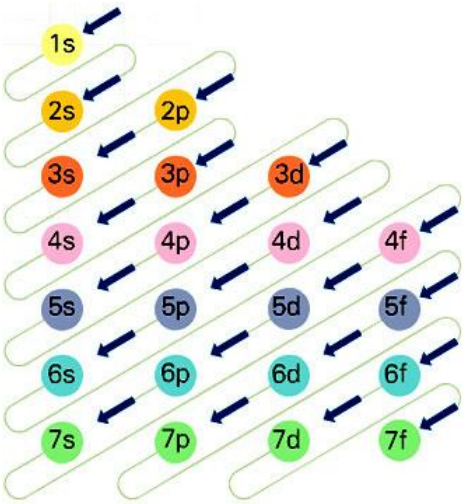
अत: f- कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्यां= 32 −2−6−10 =32 − 18 =**14**



ऑफबाउ का सिद्धांत (Aufbau's Principle):-

परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न उर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं या भरते हैं, तत्पश्चात ही उससे अधिक उर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं।

कक्षाओं के अनुसार उपकक्षाओं की उर्जा स्तर निचे दिये गये डायग्राम (आरेख) के द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है।



notestreet.in

अत: कक्षावार उपकक्षाओं का उर्जा स्तर निम्नांकित है।
1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s तथा आगे इसी प्रकार

तत्वों के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास :-

परमाणु संख्या (Z)	तत्व का नाम	प्रतीक	इलेक्ट्रॉनिक विन्यास	संयोजकता
1	हाइड्रोजन	H	$1s^1$	1
2	हीलियम	He	$1s^2$	0
3	लिथियम	Li	$1s^2 2s^1$	1
4	बेरेलियम	Be	$1s^2 2s^2$	2
5	बोरान	B	$1s^2 2s^2 2p^1$	3
6	कार्बन	C	$1s^2 2s^2 2p^2$	4
7	नाइट्रोजन	N	$1s^2 2s^2 2p^3$	5
8	ऑक्सीजन	O	$1s^2 2s^2 2p^4$	6
9	फ्लोरीन	F	$1s^2 2s^2 2p^5$	7
10	नियोन	Ne	$1s^2 2s^2 2p^6$	0
11	सोडियम	Na	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	1
12	मैग्नीशियम	Mg	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	2
13	एल्युमिनियम	Al	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$	3
14	सिलिकॉन	Si	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$	4
15	फास्फोरस	P	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$	5
16	सल्फर	S	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$	6
17	क्लोरीन	Cl	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	7
18	आर्गन	Ar	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$	0
19	पोटैशियम	K	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$	1
20	कैल्सियम	Ca	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$	2

Step – 3 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। (किसी भी तत्व के परमाणु की बाहरी कक्षा में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोगी इलेक्ट्रॉन कहलाती है)

संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या = ग्रुप की संख्या

यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या **दो (2) से ज्यादा हो**, तो संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या में **दस (10) जोड़कर** आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप की संख्या निर्धारित करें।

Step – 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से तत्व के परमाणु में वर्तमान कक्षा की संख्या निकाले। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में उपकक्षा (s, p, d, f) के गुनज कक्षा की संख्या कहलाएगा

कक्षा की संख्या = आवर्त की संख्या

notesstreet.in

Step – 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में उपकक्षा (s, p, d, f) ही **Block** बताता है

Note : परंतु यह नियम केवल वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या **20** तक ही है,

Ex :- परमाणु संख्या (Z)= **13**

संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या = ग्रुप की संख्या = **2+1= 3 +10 =13**

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$

P - Block

कक्षा की संख्या = आवर्त की संख्या = **3**

आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृति:

1. संयोजकता: किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोशों में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रोनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं | आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त (Period) में बायें से दायें जाने पर तत्व की संयोजकता बढ़ती है तथा फिर घटने लगती है, तथा 18 वें ग्रुप में पहुँचने पर शून्य हो जाती है।

2. परमाणु साइज़ : एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज़ को दर्शाती है।

- आधुनिक सारणी के वर्ग में उपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्योंकि वर्ग में उपर से नीचे जाने पर परमाणु में कक्षा की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु का आकार भी बड़ा होता जाता है।

- आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बायें से दायें जाने पर परमाणु का आकार घटता है। ऐसा इसलिये होता है, कि आवर्त में बायें से दायें जाने पर तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु के केन्द्रक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है। केन्द्रक पर धनात्मक आवेश बढ़ने के कारण वह कक्षा में वर्तमान इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्रभावी ढ़ंग से केन्द्रक की ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण परमाणु का आकार घटता है।

3. तत्वों के धात्विक तथा अधात्विक गुण :- आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बायें से दायें जाने पर तत्व के धात्विक गुण घटते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बायीं तरफ धातुओं को तथा दायीं तरफ अधातुओं को रखा गया है।

4. विद्युत धनात्मकता :- किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृति उसकी विद्युत धनात्मकता कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बायें से दायें जाने पर तत्व के परमाणु की विद्युत धनात्मकता घटती है। आधुनिक आवर्त सारणी के ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के परमाणु की विद्युतधनात्मकता बढ़ती है।

5. विद्युत ऋणात्मकता :- किसी भी तत्व के परमाणु द्वार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है।

आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बायें से दायें जाने पर परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है तथा दायें से बायें जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है।

notesstreet.in

आवर्त सारणी में धातुओं, अधतुओं एवं उपधातुओं की स्थिति :

धातुओं की स्थिति :

सोडियम (Na) एवं मैग्नेशियम (Mg) जैसी धातुएँ सारणी के बाईं ओर स्थित होती है | वैसे आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या अधातुओं एवं उपधातुओं की तुलना में कहीं अधिक है |
धातुओं में आबंध बनाते समय इलेक्ट्रान त्यागने की प्रवृति होती है | अर्थात विद्युत धनात्मक होते हैं |

उपधातु (Metalloids): वे तत्व जो धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, अर्द्धधातु या उपधातु कहलाते हैं |
आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी-मेढ़ी रेखा (zig-zag line) धातुओं को अधातुओं से अलग करती है |
उदाहरण : बोरोन (B), सिलिकॉन (Si), जर्मेनियम (Ge), आर्सेनिक (As), टेल्यूरियम (Te) और पॉलोनियम (Po).

अधातुओं की स्थिति :

विद्युतऋणाणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएँ आवर्त सारणी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती हैं। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है , इनमें इलेक्ट्रोन ग्रहण करने की क्षमता होती है |

notesstreet.in